

中华人民共和国通信行业标准

YD/T [×××××]—[××××]

车联网基础电信网络安全监测数据采集
技术要求及测试方法

Technical requirements and test methods for security monitoring data collection
of Internet of vehicles

(报批稿)

2023-11-22

[××××]-[××]-[××]发布

[××××]-[××]-[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言.....	I
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 缩略语.....	2
5 概述.....	2
6 车联网基础电信网络安全监测数据采集技术要求.....	3
6.1 数据采集覆盖范围.....	3
6.2 车联网协议识别.....	3
6.3 车联网资产识别.....	4
6.4 车联网通联记录.....	4
6.5 车联网网络安全监测内容及指标.....	4
6.5.1 主机受控事件监测.....	4
6.5.2 网络攻击事件监测.....	4
6.5.3 有害程序传播事件监测.....	4
6.5.4 恶意样本文件监测.....	4
6.5.5 安全监测指标.....	5
6.6 指令协同内容及指标.....	5
6.6.1 恶意报文指令协同.....	5
6.6.2 恶意样本指令协同.....	5
6.6.3 指令协同指标.....	5
7 车联网基础电信网络安全监测数据采集测试方法.....	6
7.1 数据采集覆盖范围测试.....	6
7.2 车联网协议识别测试.....	6
7.3 车联网资产识别测试.....	6
7.4 车联网通联记录测试.....	6
7.5 车联网网络安全监测内容及指标测试.....	7
7.5.1 主机受控事件测试.....	7
7.5.2 网络攻击事件测试.....	7
7.5.3 有害程序传播事件测试.....	7
7.5.4 恶意样本文件监测测试.....	7
7.5.5 安全监测指标测试.....	8
7.6 指令协同内容及指标测试.....	8
7.6.1 恶意报文指令协同测试.....	8
7.6.2 恶意样本指令协同测试.....	8

7.6.3 指令协同指标测试.....	9
附录 A （资料性） 协议识别类型枚举表.....	10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、北京东方通网信科技有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司、恒安嘉新(北京)科技股份有限公司、木卫四(北京)科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、长扬科技(北京)股份有限公司。

本文件主要起草人：周成胜、赵爽、卜哲、于传若、王桂温、赵勋、崔梹飞、黄颖、林飞、程红、钱鼎、麻心如、唐威、刘为华、崔婷婷、陈乔、刘如君、蔡销、魏来、李俊、呼博文、张小梅、庞韶敏、孟娟、胡兵、何文杰、任翔、严敏睿、赵华、尹娜。

车联网基础电信网络安全监测数据采集技术要求及测试方法

1 范围

本文件定义了基础电信网络中车联网网络安全监测数据采集的技术要求，包括采集覆盖范围、协议及资产识别、通联记录、安全监测及指令协同内容等要求，以及相应的测试方法。

本文件适用于基础电信企业对车联网网络安全监测数据采集相关能力的规划、设计、评估、检测等工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2022	信息安全技术 术语
GB/T 32960	电动汽车远程服务与管理系统技术规范
JT/T 808	道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式
JT/T 809	道路运输车辆卫星定位系统平台数据交换
JT/T 905	出租汽车服务管理信息系统 数据交换与共享
JT/T 1078	道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议

3 术语和定义

GB/T 25069-2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车联网终端 IOV terminal

包含智能网联汽车、车内关键部件（例如：TBox、OBU、车载网关、IVI、智能车机等），以及智能车载设备（例如：智能行车后视镜、行车记录仪等）。

3.2

车联网安全监测平台 IOV security monitoring platform

一种具备数据采集、分析、预测和响应能力的系统，能够对车联网系统的安全状态进行全面监测和评估。

3.3

资产识别 **asset identification**

基于流量采集和协议解析能力，识别工业互联网平台、工业互联网应用、工控设备、物联网设备、车联网设备等资产。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

4G	第四代移动通信技术	4th Generation Mobile Communication Technology
5G	第五代移动通信技术	5th Generation Mobile Communication Technology
APN	接入点名称	Access Point Name
DNN	数据网络名称	Data Network Name
FTP	文件传输协议	File Transfer Protocol
HTTPS	超文本传输安全协议	Hypertext Transfer Protocol Secure
IOV	车联网	Internet of Vehicles
IP	网络之间互连的协议	Internet Protocol
IPv4	网际协议版本4	Internet Protocol Version 4
IPv6	网际协议版本6	Internet Protocol Version 6
TCP	传输控制协议	Transmission Control Protocol
UDP	用户数据报协议	User Datagram Protocol
URL	统一资源定位符	Uniform Resource Locator

5 概述

车联网基础电信网络安全监测数据采集应具备包括采集车联网流量、识别流量中常用应用层协议和车联网相关协议、识别网络中的资产、车联网通联记录、发现网络威胁事件、根据指令要求监测恶意报文和恶意文件的能力。数据采集通过日志上报将监测结果上报给车联网安全监测平台（如车联网安全态势感知平台），能执行车联网安全监测平台下发的采集指令并反馈监测结果。

车联网基础电信网络安全监测数据采集总体架构如图 1 所示。

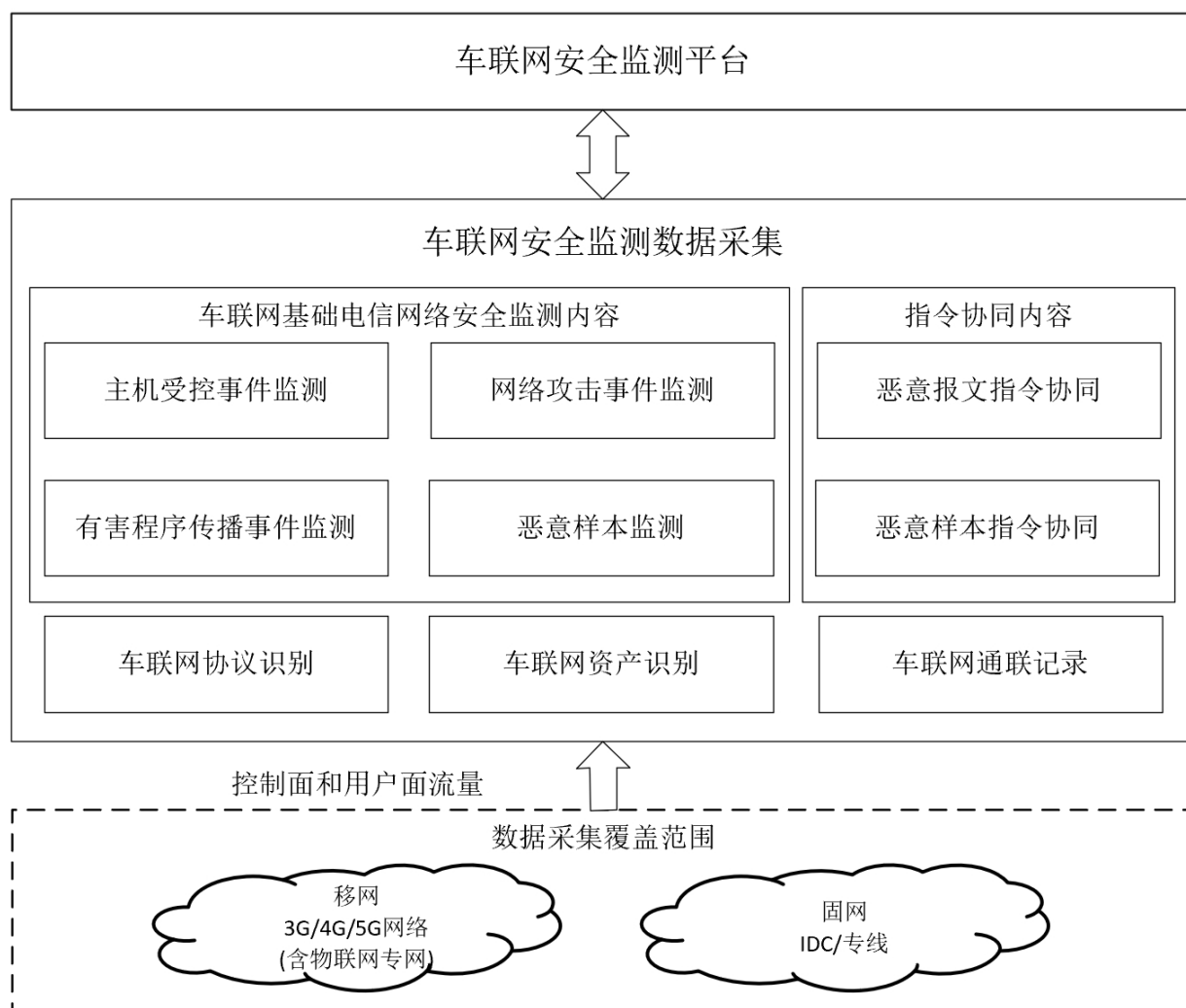


图1 车联网基础电信网络安全监测数据采集总体框架

6 车联网基础电信网络安全监测数据采集技术要求

6.1 数据采集覆盖范围

车联网基础电信网络安全监测数据采集范围要求如下：

- 应支持覆盖移网 3G/4G/5G 网络（含物联网专网）中的车联网相关流量，包括控制面和用户面流量。
- 应支持覆盖固网 IDC/专线中的车联网相关流量，包括 IDC 连接省网/骨干网的出口流量。

6.2 车联网协议识别

车联网基础电信网络安全监测数据采集的协议识别要求如下：

- 应支持基于流量的协议识别，包括对 TCP/UDP 端口、报文负载特征、关联分析检测和行为特征等的识别。

- b) 应支持识别的协议包括但不限于 MQTT、XMPP、COAP、ONVIF、RTSP 等主流协议以及 GB/T 32960、JT/T 808、JT/T 809、JT/T 905 等标准定义的车联网协议。具体详见附录 A。

6.3 车联网资产识别

车联网基础电信网络安全监测数据采集的资产识别要求如下：

应支持对主流车联网终端、车联网服务平台等车联网资产的识别，识别内容至少包括车联网终端厂家、型号、版本、车联网服务平台名称、车联网服务平台地址等资产信息。

6.4 车联网通联记录

车联网基础电信网络安全监测数据采集的通联记录识别要求如下：

应支持对车联网协议深度解析生成详细的通联记录，至少包括通联时间、源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、终端标识、域名、URL、协议、APN/DNN 等。

6.5 车联网网络安全监测内容及指标

6.5.1 主机受控事件监测

车联网基础电信网络安全监测数据采集的主机受控事件监测要求如下：

- a) 应支持监测僵尸网络传播等主机受控事件，并获取事件的发现时间、传输层协议、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、终端标识、感染恶意程序名称等基本信息。
- b) 针对 HTTP 协议的恶意控制事件，应获取恶意控制端 URL 地址。

6.5.2 网络攻击事件监测

车联网基础电信网络安全监测数据采集的网络攻击监测要求如下：

- a) 应支持监测车联网流量中针对车联网服务平台及车联网终端的网络攻击事件，事件类型包括网络扫描探测、系统漏洞利用、拒绝服务攻击、Web 攻击（如 SQL 注入、XSS 等）、APT 等。
- b) 应支持获取事件的发现时间、传输层协议、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、终端标识、恶意网络攻击事件类型、事件详细描述、攻击载荷等信息。

6.5.3 有害程序传播事件监测

车联网基础电信网络安全监测数据采集的有害程序传播事件监测要求如下：

- a) 应支持监测车联网流量中的有害程序传播事件，有害程序类型包括网络蠕虫、特洛伊木马、僵尸网络、移动恶意程序、勒索病毒、挖矿病毒等。
- b) 应支持监测涉车恶意 APP 的传播和下载行为。
- c) 应支持获取事件的发现时间、传输层协议、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、终端标识、危害分类、恶意程序名称、恶意程序标识等信息。
- d) 针对 HTTP 协议的有害程序传播事件，应支持获取恶意控制端 URL 地址。

6.5.4 恶意样本文件监测

车联网基础电信网络安全监测数据采集的恶意样本文件监测要求如下：

- a) 应支持识别车联网流量中的恶意样本文件，包括文件还原、应用动作识别、提交信息还原等。
- b) 应支持识别和还原车联网 APP、车联网软件在线升级包、涉车恶意 APP，可识别和还原的文件类型应至少包括 apk、ipa、jar、dex、hap、zip、elf、so 等。

- c) 应支持通过文件哈希值、二进制特征、字符串特征等监测特征，对还原的样本进行监测识别，捕获其中的恶意样本和疑似恶意样本文件。
- d) 应支持获取样本文件的发现时间、恶意样本文件名称、恶意样本哈希值、恶意样本类型、恶意样本描述，恶意程序病毒名称、控制端 URL 地址等日志信息。

6.5.5 安全监测指标

车联网基础电信网络安全监测数据采集的安全监测指标要求如下：

- a) 互联网恶意样本产生的恶意事件（含主机受控事件、有害程序传播事件）检出成功率应不低于 95%。
- b) 网络攻击事件检出成功率应不低于 85%。
- c) 样本还原成功率应不低于 95%。
- d) 恶意样本检出率应不低于 95%。
- e) 恶意样本检出误报率应不高于 5%。

6.6 指令协同内容及指标

6.6.1 恶意报文指令协同

车联网基础电信网络安全监测数据采集的恶意报文指令协同要求如下：

- a) 应支持接收车联网安全监测平台下发的恶意报文采集指令，并对指令内容中的内容进行特征识别并按指令要求采集，识别内容包括开始时间、结束时间、源 IP/源 IP 地址段、目的 IP/目的 IP 地址段、源端口、目的端口、URL、域名、传输层协议类型（TCP、UDP、其他）、应用层协议类型（见附录 A）、采集规则等。
- b) 应支持记录的内容至少包括指令 ID、源 IP 地址、源端口、目的 IP 地址、目的端口、传输层协议、URL（若有）、事件时间、报文载荷片段、终端标识等信息，且需要根据指令要求留存原始流量数据包（如 PCAP 格式），作为日志附件上报。

6.6.2 恶意样本指令协同

车联网基础电信网络安全监测数据采集的恶意样本指令协同要求如下：

- a) 应支持接收车联网安全监测平台下发的恶意样本采集指令，并识别指令内容中的包括开始时间、结束时间、源 IP/源 IP 地址段、目的 IP/目的 IP 地址段、URL、域名、恶意样本哈希值等信息。
- b) 应支持采集流量中传输的恶意样本文件，支持依据采集指令对还原后的恶意样本文件进行采集。
- c) 应支持记录的字段至少包括指令 ID、源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、传输层协议、发现时间、恶意样本文件名、恶意样本哈希值、恶意样本文件等信息。

6.6.3 指令协同指标

车联网基础电信网络安全监测数据采集的指令协同指标要求如下：

- a) 从接收车联网安全监测平台的采集指令，到完成指令加载并执行，时间间隔应不超过 1 分钟。
- b) 从采集到满足指令要求的安全事件，到生成事件日志上报至车联网安全监测平台，时间应不超过 5 分钟。

- c) 从采集到满足指令要求的样本数据，到捕获还原并生成事件日志上报至车联网安全监测平台，时间应不超过 10 分钟。

7 车联网基础电信网络安全监测数据采集测试方法

7.1 数据采集覆盖范围测试

车联网数据采集覆盖范围测试方法如下：

- a) 测试内容应包括：
 - 1) 查看采集数据是否包含 3G/4G/5G 控制面数据，是否包含物联网卡数据；
 - 2) 查看采集数据是否有来自 IDC/专线的的数据。
- b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.1 的要求，否则为不符合。

7.2 车联网协议识别测试

车联网协议识别测试方法如下：

- a) 测试内容应包括：
 - 1) 使用测试工具向数据采集发送 HTTP、DNS、FTP、SMTP、POP3 等（具体详见附录 A）互联网协议应用的模拟流量，测试数据采集是否具备车联网协议识别能力；
 - 2) 使用测试工具向数据采集发送 MQTT、XMPP、COAP 以及 GB/T 32960、JT/T 808、JT/T 905 等标准中定义的相关（具体详见附录 A）主流协议、车联网协议应用的模拟流量，测试数据采集是否具备车联网协议识别能力。
- b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.2 的要求，否则为不符合。

7.3 车联网资产识别测试

车联网资产识别测试方法如下：

- a) 测试内容应包括：
 - 1) 使用测试工具发送包含车联网协议的多种资产类型数据特征包的模拟流量，数据中含有厂家、型号、版本等资产特征，查看日志记录，测试是否具备车联网资产识别能力；
 - 2) 查看日志记录是否包括车联网终端厂家、型号、版本、车联网服务平台名称、车联网服务平台地址等信息。
- b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.3 的要求，否则为不符合。

7.4 车联网通联记录测试

车联网通联记录测试方法如下：

- a) 测试内容应包括：
 - 1) 使用测试工具发送车联网终端访问车联网服务平台和访问互联网资源行为的模拟流量，查看日志记录，测试是否具备车联网通联记录采集能力；
 - 2) 查看日志记录是否包括通联时间、源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、终端标识、域名、URL、协议、APN/DNN 等信息。
- b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.4 的要求，否则为不符合。

7.5 车联网网络安全监测内容及指标测试

7.5.1 主机受控事件测试

主机受控事件测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用测试工具发送主机受控事件的模拟流量，查看日志记录，测试是否具备主机受控事件流量监测采集能力；
- 2) 查看日志记录是否包括事件的发现时间、传输层协议、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、终端标识、感染恶意程序名称等信息；
- 3) 查看 HTTP 协议的恶意控制事件的日志记录是否包含恶意控制端 URL 地址。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.5.1 的要求，否则为不符合。

7.5.2 网络攻击事件测试

网络攻击事件测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用测试工具发送网络扫描探测、系统漏洞利用、拒绝服务攻击、Web 攻击等网络攻击事件的模拟流量，查看日志记录，测试是否具备网络攻击事件流量监测采集能力；
- 2) 查看日志记录是否正常监测到网络扫描探测、系统漏洞利用、拒绝服务攻击、Web 攻击等攻击行为，且至少包含源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、URL、攻击时间、攻击载荷片段等信息。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.5.2 的要求，否则为不符合。

7.5.3 有害程序传播事件测试

有害程序传播事件测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用测试工具发送恶意程序传播活动事件的模拟流量，查看日志记录，测试数据采集是否具备监测到有害程序传播事件行为的能力；
- 2) 查看日志记录是否正常监测到有害程序传播事件行为，且至少包含事件的发现时间、传输层协议、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、终端标识、危害分类、恶意程序名称、恶意程序标识等信息；
- 3) 查看 HTTP 协议的有害程序传播事件的日志记录是否包含恶意控制端 URL 地址。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.5.3 的要求，否则为不符合。

7.5.4 恶意样本文件监测测试

恶意样本监测测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用测试工具特定恶意样本文件下载行为的模拟流量，通过日志记录判断是否具备特定恶意样本文件监测和还原的能力；
- 2) 查看日志记录是否正常监测到恶意样本文件，且至少包含发现时间、恶意样本文件名、恶意样本哈希值、恶意样本类型、恶意样本描述，恶意程序病毒名称、控制端 URL 地址等信息。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.5.4 的要求，否则为不符合。

7.5.5 安全监测指标测试

安全监测指标测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用测试工具向数据采集发送多次包含主机受控事件、有害程序传播活动的模拟流量，测试是否能够识别监测到主机受控事件、有害程序传播事件，检测成功率是否不低于 95%；
- 2) 使用测试工具向数据采集发送多次网络攻击活动的模拟流量，测试是否能够识别监测到网络攻击事件，检测成功率是否不低于 85%；
- 3) 使用测试工具向数据采集发送多次包含通过 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP 其中的一种或者多种协议触发正常样本文件下载行为的模拟流量，测试是否能够还原检测出样本文件，检测成功率是否不低于 95%；
- 4) 使用测试工具向数据采集发送多次包含通过 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP 其中的一种或者多种协议触发特定恶意样本文件（包括 apk、ipa、jar、dex、hap、zip、elf、so 等文件类型）下载行为的模拟流量，测试是否能够还原检测出恶意样本文件，检测成功率是否不低于 95%，恶意样本检出误报率应不高于 5%。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.5.5 的要求，否则为不符合。

7.6 指令协同内容及指标测试

7.6.1 恶意报文指令协同测试

恶意报文指令协同测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用车联网安全监测平台，创建并下发恶意报文采集指令，使用测试工具发送包含对应规则行为的模拟流量，测试是否具备识别指令中的内容并按指令要求采集的能力；
- 2) 查看恶意报文采集记录的内容是否包含指令 ID、源 IP 地址、源端口、目的 IP 地址、目的端口、传输层协议、URL（若有）、事件时间、报文载荷片段、终端标识等信息，且有原始流量数据包（如 PCAP 格式）。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.6.1 的要求，否则为不符合。

7.6.2 恶意样本指令协同测试

恶意样本指令协同测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用车联网安全监测平台，创建并下发恶意样本采集指令，使用测试工具发送包含对应规则的恶意样本文件下载行为模拟流量，测试是否具备识别指令中的内容并按指令要求采集的能力；
- 2) 查看恶意样本采集记录的内容是否包含指令 ID、源 IP 地址、源端口、目的 IP 地址、目的端口、传输层协议、发现时间、恶意样本文件名、恶意样本哈希值等信息，且有恶意样本文件。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.6.2 的要求，否则为不符合。

7.6.3 指令协同指标测试

指令协同指标测试方法如下：

a) 测试内容应包括：

- 1) 使用车联网安全监测平台，创建并下发恶意报文采集指令，使用测试工具发送包含对应规则行为的模拟流量，查看对应规则下数据采集日志上报情况，判断是否从接收指令，到完成指令加载并执行，时间间隔不超过 1 分钟；
- 2) 使用车联网安全监测平台，创建并下发恶意报文采集指令，使用测试工具发送包含对应规则行为的模拟流量，查看对应规则下数据采集日志+PCAP 包上报情况，判断是否从监测到满足指令要求的安全事件并生成事件日志上报到车联网安全监测平台，时间不超过 5 分钟；
- 3) 使用车联网安全监测平台，创建并下发恶意样本采集指令，使用测试工具发送包含对应规则恶意样本下载行为的模拟流量，查看对应规则下数据采集日志+样本上报情况，判断是否从监测到满足指令要求的样本数据进行捕获还原并生成事件日志上报到车联网安全监测平台，时间不超过 10 分钟。

b) 结果判断：

如果以上测试内容的结果均为肯定，则符合 6.6.3 的要求，否则为不符合。

附 录 A

(资料性)

协议识别类型枚举

车联网基础电信网络安全监测数据采集的协议识别的范围详表A. 1。

表A. 1 协议识别类型枚举表

代码	协议名称
1	ATG
2	BACNET
3	BGP
4	COAP
5	DCERPC
6	DDP
7	DHCP
8	DIAMETER
9	DNP3
10	DNS
11	DOIP
12	FOX
13	FTP
14	GB/T 32960
15	GRE
16	GTP
17	HTTP
18	HTTPS
19	ICMP
20	IEC-104
21	IGMP
22	IMAP
23	IPSEC
24	JT/T 1078
25	JT/T 808
26	JT/T 809
27	JT/T 905
28	L2TP
29	LDAP
30	MODBUS
31	MOXA-NPORT
32	MQTT
33	NGTP
34	OMRON

35	ONVIF
36	OPC
37	OSPF
38	POP3
39	PPTP
40	RADIUS
41	RDP
42	RIP
43	RTCP
44	RTSP
45	S7
46	SIP
47	SMTP
48	SNMP
49	SNTP
50	SOMEIP
51	SSH
52	SSL
53	TELNET
54	TFTP
55	TLS
56	VNC
57	WAP
58	XMPP
59	其他